ELECTRICIDAD INDUSTRIAL MÓDULO 4

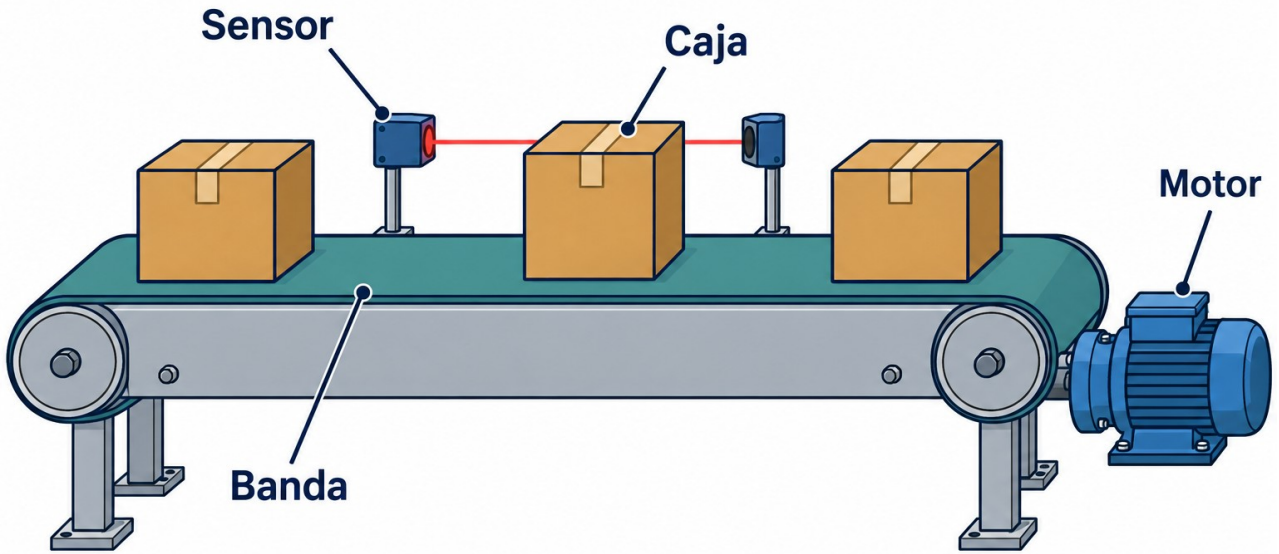
Sensores, control y PLC

La banda que detecta y cuenta cajas

Tirso Reyes

UGM · Playa Vicente, Ver.

El caso completo



Maqueta hipotética en papel. Detectar una caja y moverla son hechos distintos.

Detectar y transformar una señal

Sensor

Detecta una condición física.

Transductor

Transforma una magnitud o forma de energía en otra.

En un mismo equipo

Un sensor puede incorporar un transductor y electrónica para entregar una señal utilizable.

Un actuador produce una acción física. Un controlador aplica reglas a la información.

Un sensor para cada necesidad

Necesidad	Ejemplo	Qué debemos considerar
Paso de cajas	Fotoeléctrico	Luz, material y montaje
Metal cercano	Inductivo	No asumir detección de cartón
Posición final	Interruptor de límite	Contacto mecánico
Temperatura	Sensor de temperatura	Adaptación y entrada compatible

La selección real depende de distancia, ambiente y señal, además del material.

ACTIVIDAD

D1 y D2 Detectar decidir y actuar

D1

Relaciona sensor, PLC, motor, relevador/contactor y fuente con información, decisión, movimiento, conmutación y energía.

D2

Para cajas de cartón sin metal, ¿estudiarías primero un sensor fotoeléctrico o uno inductivo?

Justificación

Explica qué detecta cada uno.

El controlador lógico programable

Entradas	Reciben las señales del sensor y los mandos.
Programa	Aplica las reglas de control.
Salidas	Ordenan actuar a una etapa de potencia compatible y al actuador.

La alimentación aporta la energía al motor. Una salida de PLC no alimenta cualquier motor directamente.

El ciclo de trabajo

1 Leer	Tomar los estados de entrada.
2 Resolver	Aplicar la regla y preparar las salidas.
3 Actualizar y repetir	Enviar las órdenes y comenzar otro ciclo.

Modelo didáctico. El PLC real añade diagnóstico y comunicaciones. Orden y tiempos dependen del equipo.

Marcha y conteo tienen reglas diferentes

M = H AND C AND NOT B

Entradas	H: habilitación mantenida. C: presencia. B: bloqueo de proceso.
Conteo	N suma 1 cuando C pasa de 0 a 1, aunque M = 0.
Inicio	N = 0. C anterior = 0.

M es una orden. El conteo registra detecciones, no confirma cajas transportadas ni llegadas.

Un turno de la simulación

Leer y decidir	Lee H, C y B. Calcula M.
Comparar y contar	Compara C con C anterior. Si cambia de 0 a 1, suma 1 a N.
Guardar al final	Ahora guarda el C actual para el siguiente turno.

Si sustituyes C anterior antes de comparar, pierdes la transición. Una señal demasiado rápida puede escapar a una lectura real.

ACTIVIDAD

D3 El grupo hace de PLC

Turno	H	C	B	M	N
1	1	0	0	?	?
2	1	1	0	?	?
3	1	1	0	?	?
4	1	0	0	?	?
5	1	1	1	?	?
6	0	0	0	?	?
7	1	1	0	?	?
8	1	0	0	?	?

Reparte entradas, regla, contador, salida y observación. Cambien roles a mitad. Inicio: N = 0 y C anterior = 0.

ACTIVIDAD

D4 y D5 Explicar el funcionamiento

D4

¿M = 1 demuestra giro? ¿Tres lecturas en 1 son tres cajas? Si H = 0, ¿qué pasa con M y N?

D5

Dibuja fuente, sensor, entradas, controlador, salida, etapa de potencia y motor. Distingue información y energía.

Predicción

Explica qué ocurrirá al cambiar B. ¿Qué necesitaríamos para confirmar llegadas al final?

La protección de personas requiere una solución de seguridad apropiada. Esta regla es solo de proceso.

REVISIÓN EN GRUPO

Respuestas del cuadernillo

Resultado y razón
Una actividad a la vez

RESPUESTAS

D1 y D2 Cada parte cumple una función

D1 Información y decisión	Sensor: obtiene información. PLC: aplica reglas.
D1 Acción y energía	Motor: movimiento. Relevador/contactor adecuado: conmutación. Fuente: energía.
D2	Fotoeléctrico adecuado al cartón y al montaje. El inductivo detecta principalmente metal.

D3 Estados y resultados

Turno	H	C	B	M	N
1	1	0	0	0	0
2	1	1	0	1	1
3	1	1	0	1	1
4	1	0	0	0	1
5	1	1	1	0	2
6	0	0	0	0	2
7	1	1	0	1	3
8	1	0	0	0	3

Turno 3: C sigue en 1 y no suma. Turno 5: una detección nueva suma, pero B impide la marcha.

D4 La orden y el resultado físico

a M = 1

Indica una orden. Puede faltar alimentación o existir una falla que impida girar.

b Tres lecturas en 1

Pueden corresponder a una sola caja frente al sensor. Se cuenta la transición.

c H = 0

M = 0. N sigue dependiendo de cambios de C de 0 a 1, según nuestra regla.

D5 Un diagrama coherente

Información	Sensor → entrada → PLC → salida → etapa de potencia
Energía y acción	Fuente → etapa de potencia → motor → retorno
Predicción	Si B pasa a 1, M pasa a 0. Para confirmar llegadas podemos añadir detección a la salida.

Mantener marcha cuando C desaparece exigiría otra regla con memoria o tiempo.

La banda explicada por el grupo

Energía

¿De dónde viene y qué la transforma?

Información

¿Qué detecta la caja y qué podemos medir?

Decisión

¿Qué regla da marcha y qué evento suma al contador?

Usa tu dibujo para conectar los cuatro módulos.

Fuentes de consulta

Material del curso

Módulo 4 y cuadernillo D1 a D5. Simulación en papel, sin PLC físico.

Siemens Ciclo de ejecución

Abrir fuente de consulta